

Module 01 — Le Data Analyst & les données

Bootcamp Data Analyst — From Zero to Hero | Niveau Débutant · Acte I

Ce que tu seras capable de faire à la fin de ce module

- Expliquer clairement ce qu'est un Data Analyst — et ce qu'il n'est **pas**
- Connaître les débouchés concrets sur le marché du travail mondial
- Distinguer les différents types de données et formats
- Comprendre le cycle de vie d'une donnée, de sa collecte à la décision

 **Durée estimée :** 45 minutes

 **Prérequis :** Aucun. Tu pars de zéro, c'est fait pour ça.

1. Une scène du quotidien

Imagine cette situation.

C'est lundi matin. Le directeur commercial d'une entreprise télécom entre dans la salle de réunion avec une question simple :

"Nos ventes ont baissé de 18% ce mois-ci dans la région des Lagunes. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on fait ?"

Tout le monde se regarde. Personne n'a la réponse.

Sauf une personne dans la salle.

Le Data Analyst.

En 24 heures, il va :

1. Extraire les données de ventes des 3 derniers mois

2. Les nettoyer et les organiser
3. Identifier que la baisse est concentrée sur les recharges de 500 FCFA dans 3 communes
4. Croiser avec les données réseau — il y a eu des coupures récurrentes dans ces zones
5. Produire un rapport clair avec une recommandation : *"Prioriser la maintenance réseau dans ces 3 communes avant la prochaine campagne de recharge."*

C'est ça, le job — peu importe le pays, peu importe le secteur.

💡 Ce scénario se passe en Côte d'Ivoire ici, mais il pourrait tout aussi bien se passer à Paris, Montréal, Dakar, Dubai ou São Paulo. La logique est universelle.

2. Qu'est-ce qu'un Data Analyst ?

Un **Data Analyst** est quelqu'un qui :

- Collecte et organise des données
- Les analyse pour trouver des tendances, des anomalies, des opportunités
- Traduit ces analyses en **recommandations concrètes** pour aider les décideurs

En une phrase :

💡 *Le Data Analyst transforme des chiffres bruts en décisions intelligentes.*

DA, DE, DS, BI — qui fait quoi ?

C'est souvent la première confusion. Voici la différence simple :

PROFIL	CE QU'IL FAIT	ANALOGIE
Data Analyst (DA)	Analyse les données existantes, produit des rapports et insights	Le médecin qui lit les analyses de sang
Data Engineer (DE)	Construit les pipelines qui collectent et stockent les données	Le labo qui prépare les prélèvements
Data Scientist (DS)	Construit des modèles prédictifs et algorithmes	Le chercheur qui développe de nouveaux traitements
BI Analyst	Crée des dashboards et rapports visuels interactifs	Le radiologue qui produit les images pour le dossier

⚠ **Dans beaucoup d'entreprises**, surtout les PME et startups, une seule personne cumule plusieurs rôles. C'est pour ça que ce bootcamp te forme sur un spectre large.

3. Missions concrètes d'un DA au quotidien

Voici ce qu'un Data Analyst fait vraiment, semaine après semaine :

Collecter & préparer

- Extraire des données depuis une base SQL, un fichier Excel, une API
- Nettoyer les données sales (doublons, valeurs manquantes, erreurs de saisie)
- Organiser et structurer pour faciliter l'analyse

Analyser & explorer

- Calculer des indicateurs clés (KPIs) : chiffre d'affaires, taux de churn, croissance
- Identifier des tendances dans le temps
- Détecter des anomalies et des outliers
- Segmenter les clients, produits, régions

Visualiser & communiquer

- Créer des graphiques clairs et lisibles
- Construire des dashboards interactifs (Power BI, Tableau)

- Rédiger des rapports pour les managers
- Présenter des recommandations à la direction

En 2025-2026 : + l'IA

- Utiliser ChatGPT / Claude pour générer des requêtes SQL
- Automatiser les résumés d'analyse
- Interpréter des graphiques avec des outils IA

💬 "Un DA qui n'utilise pas l'IA en 2026 va 3x moins vite que son concurrent. Ce bootcamp t'apprend les deux."

4. Le marché — où travaille un Data Analyst dans le monde ?

Secteurs qui recrutent activement

La data est présente partout. Voici les secteurs avec la plus forte demande, tous pays confondus :

SECTEUR	POURQUOI ILS ONT BESOIN DE DA
Télécoms & Tech	Analyse réseau, churn clients, usage produits, AB testing
Banque & Finance	Détection de fraude, scoring crédit, risques, trading
E-commerce & Retail	Comportement d'achat, gestion stocks, recommandations
Santé & Pharma	Épidémiologie, essais cliniques, gestion des ressources
Marketing & Pub	Ciblage publicitaire, ROI des campagnes, segmentation
Transport & Logistique	Optimisation des routes, prévision de la demande
Institutions publiques & ONG	Suivi d'indicateurs, rapports d'impact, politique publique
Énergie & Environnement	Consommation, prévision, transition énergétique
Éducation	Taux de complétion, performance, personnalisation

📌 Si une organisation génère des données — et toutes le font — elle a besoin d'un Data Analyst.

Fourchettes de salaires (2024-2025)

Les salaires varient selon le pays, le niveau d'expérience et le secteur. Voici des ordres de grandeur :

NIVEAU	AFRIQUE FRANCOPHONE	EUROPE OCCIDENTALE	AMÉRIQUE DU NORD	REMOTE INTERNATIONAL
Junior (0-2 ans)	300 – 800 k FCFA/mois	35 – 50 k €/an	55 – 75 k USD/an	25 – 45 k USD/an
Intermédiaire (2-5 ans)	800 k – 1,5 M FCFA/mois	50 – 70 k €/an	75 – 100 k USD/an	45 – 70 k USD/an
Senior (5+ ans)	1,5 – 3 M FCFA/mois	70 – 100 k €/an	100 – 140 k USD/an	70 – 110 k USD/an

⚠ Ces chiffres sont des ordres de grandeur — ils varient selon la ville, l'entreprise, le secteur et la conjoncture économique.

📖 Pour vérifier les salaires dans ton marché spécifique :

- 🔗 [Glassdoor](#) — salaires déclarés par les employés, par poste et ville
- 🔗 [Levels.fyi](#) — focus grandes entreprises tech, très détaillé
- 🔗 [Stack Overflow Developer Survey](#) — enquête annuelle mondiale
- 🔗 [Payscale](#) — salaires par métier et pays, 100% public
- 🔗 [OECD Data](#) — données officielles mondiales sur les salaires et l'emploi

💡 Les profils avec un portfolio GitHub visible et des certifications reconnues (Google Data Analytics, Microsoft PL-300) sont systématiquement mieux positionnés, quel que soit le marché. Ce bootcamp te construit exactement ça.

5. Les données — c'est quoi exactement ?

Avant d'analyser des données, il faut savoir ce qu'on manipule.

Définition simple

Une **donnée**, c'est une information enregistrée sous une forme utilisable par un ordinateur.

Exemples du quotidien :

- Le prix d'un produit → `500` (nombre)
- Le nom d'un client → `"Adjoua Kouamé"` (texte)
- La date d'une transaction → `2025-03-15` (date)
- La localisation GPS d'une antenne → `(5.354, -4.002)` (coordonnées)
- La photo de profil d'un utilisateur → image (binaire)

Les 3 grandes familles de données

1. Données structurées 📊

- Organisées en lignes et colonnes, comme un tableau Excel
- Faciles à analyser directement
- Exemple : un fichier de ventes avec colonnes Date / Client / Produit / Montant

2. Données non structurées 📄

- Pas de structure fixe, format libre
- Plus difficiles à analyser — nécessitent souvent l'IA
- Exemples : emails, commentaires clients, images, vidéos, messages

3. Données semi-structurées 📄

- Ni totalement rigides, ni totalement libres
- Ont une organisation interne, mais flexible
- Exemples : fichiers JSON, XML, logs de serveur

💡 *En tant que DA débutant, tu travailleras à 90% avec des données **structurées**. Les deux autres familles arrivent avec l'expérience.*

6. Les formats de données — CSV, JSON, XML, API

Sur le terrain, les données arrivent sous différentes formes. Voici les plus courantes.

CSV — Comma Separated Values

Le format le plus simple et le plus courant. Chaque ligne = un enregistrement. Les colonnes sont séparées par des virgules (ou points-virgules).

```
date,region,produit,montant
2025-03-01,Abidjan,Recharge 500,500
2025-03-01,Bouaké,Forfait internet,2000
2025-03-02,Abidjan,Recharge 1000,1000
```

✅ Simple · ✅ Universel · ⚠️ Pas idéal pour données imbriquées

JSON — JavaScript Object Notation

Format très utilisé pour les APIs et applications web. Organisé en paires clé-valeur.

```
JSON
{
  "client_id": "CI-00421",
  "nom": "Adjoua Kouamé",
  "region": "Abidjan",
  "transactions": [
    {"date": "2025-03-01", "montant": 500},
    {"date": "2025-03-08", "montant": 1000}
  ]
}
```

✅ Flexible · ✅ Données imbriquées · ⚠️ Plus complexe à lire pour un humain

API — Application Programming Interface

Une API, c'est une porte d'entrée pour récupérer des données en temps réel depuis un service.

Exemples concrets :

- L'API d'une banque centrale → taux de change en temps réel
- L'API d'un opérateur télécom → statut réseau par antenne
- L'API météo → données climatiques par ville
- L'API d'un e-commerce → volume de commandes par heure

Tu envoies une requête → le serveur te répond avec des données JSON

✅ Données fraîches · ✅ Automatisable · ⚠️ Nécessite un accès autorisé

💡 Tu apprendras à lire ces formats avec Python (Acte IV) et à les interroger avec SQL (Acte III). Pour l'instant, l'essentiel est de reconnaître leur structure.

7. Le cycle de vie d'une donnée

Toute donnée passe par les mêmes étapes — du terrain à la décision. C'est ce qu'on appelle le **cycle de vie de la donnée**.



Où intervient le DA dans ce cycle ?

ÉTAPE	DA IMPLIQUÉ ?	RÔLE
Collecte	Parfois	Définit les besoins, parfois configure des formulaires
Stockage	Rarement	C'est plutôt le rôle du Data Engineer
Traitement	✅ Toujours	Nettoie et prépare les données
Analyse	✅ Toujours	C'est son cœur de métier
Visualisation	✅ Toujours	Produit les graphiques et dashboards
Décision	✅ Toujours	Présente les recommandations

🔗 Tu veux construire les pipelines de collecte et stockage ? C'est le rôle du Data Engineer — consulte le [Bootcamp Data Engineering](#) qui complète parfaitement ce parcours.

8. ✅ Résumé du module

CONCEPT	CE QU'IL FAUT RETENIR
Data Analyst	Transforme des données brutes en décisions — rôle pivot entre technique et business
DA vs DE vs DS	DA = analyste · DE = constructeur de pipelines · DS = modèles prédictifs
Marché mondial	Télécoms, banque, santé, retail, ONG — tous les secteurs recrutent
Types de données	Structurées (tableaux) · Non structurées (texte, images) · Semi-structurées (JSON)
Formats courants	CSV (tableaux simples) · JSON (données imbriquées) · API (temps réel)
Cycle de vie	Collecte → Stockage → Traitement → Analyse → Visualisation → Décision

🧠 Quiz — Vérifie ta compréhension

Réponds mentalement, puis clique sur "**Voir la réponse**" pour te corriger.

Q1. Une entreprise veut automatiser la collecte de données depuis plusieurs sources et les stocker dans un entrepôt cloud. C'est le rôle de :

- a) Data Analyst
- b) Data Engineer
- c) Data Scientist

👉 Voir la réponse

✅ **b) Data Engineer** — La collecte et le stockage automatisés, c'est son domaine. Le DA intervient en aval, quand les données sont déjà disponibles.

Q2. Tu reçois un fichier avec des colonnes : `date | region | nb_abonnes | revenu_moyen`. C'est quel type de données ?

- a) Non structurées
- b) Semi-structurées
- c) Structurées

👉 Voir la réponse

✅ **c) Structurées** — Des colonnes bien définies, des lignes cohérentes : c'est la définition des données structurées. Format typique : CSV ou tableau SQL.

Q3. Une entreprise veut récupérer automatiquement le taux de change EUR/USD chaque matin sans intervention humaine. Elle doit utiliser :

- a) Un fichier CSV mis à jour manuellement
- b) Une API
- c) Un fichier XML

👉 Voir la réponse

✅ **b) Une API** — Les APIs permettent de récupérer des données en temps réel de façon automatisée. Un CSV est statique — il faudrait le mettre à jour manuellement chaque jour.

➡ Module suivant

Tu sais maintenant **ce qu'est un DA** et **ce qu'il manipule**.

Avant de plonger dans les outils (Excel, SQL, Python), il te faut une arme secrète : savoir **lire les données avec les statistiques descriptives**. C'est le Module 02.

→ [Module 02 — Statistiques descriptives essentielles](#)